Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Вариант 5

Выполнил Н. А. Колобанов

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1 Цель и постановка задачи 3
1.1 Задание 3
1.2 Исходные данные 3
2 Используемые средства 4
3 Решение 5
3.1 Аналитический вывод передаточной функции 5
3.2 Эквивалентные преобразования 6
3.3 Реализация схем в Simulink 7
3.4 Ступенчатое воздействие 8
3.5 Импульсное воздействие 9
3.6 Синусоидальное воздействие 10
3.7 Оценка погрешностей 11
3.8 Выводы 12
4 Исходный код 13
5 Источники 14

1 Цель и постановка задачи

Цель работы - изучить правила эквивалентных преобразований структурных схем систем автоматического управления и проверить эквивалентность схем в MATLAB/Simulink.

1.1 Задание

Для схемы варианта 5 требуется получить передаточную функцию двумя способами: из уравнений сигналов и методом эквивалентных преобразований. Затем сравнить отклики исходной и эквивалентной схем на ступень, импульс и синусоиду.

1.2 Исходные данные

Исходная схема варианта 5 приведена на рисунке 1. Передаточные функции её звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1};\quad W_2(s) = 2;\quad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2};\quad W_4(s) = 4. \tag{1}$$

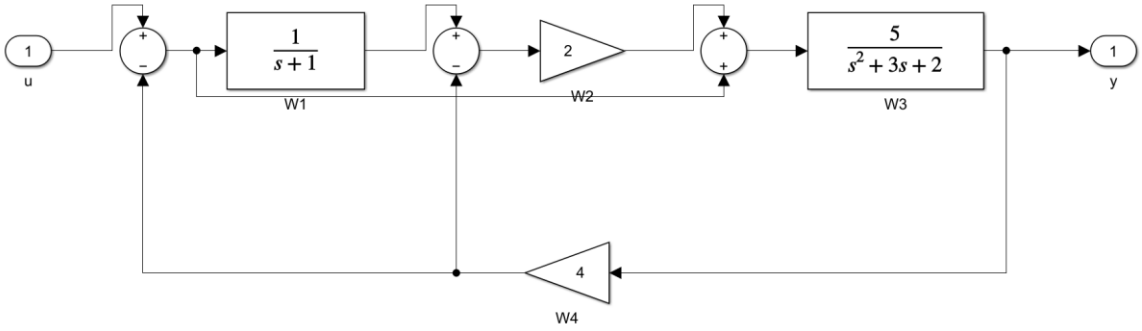


Рисунок 1 - Исходная схема варианта 5 в Simulink

Выход y снимается после W_3. Сигнал W_4y вычитается на первых двух сумматорах. Сигнал после первого сумматора также поступает перед W_3 со знаком «+».

Начальные условия всех звеньев нулевые. Сигналы заданы в относительных единицах, время измеряется в секундах.

2 Используемые средства

Расчёты и графики выполнены в MATLAB R2023b и Simulink [3]. Символьные выражения проверены в Symbolic Math Toolbox, независимые отклики рассчитаны в Control System Toolbox. Условия моделирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Условия моделирования

Параметр	**Принятое значение**
Решатель непрерывной модели	ode45, переменный внутренний шаг
Относительная / абсолютная точность	RelTol = 10^{-10}; AbsTol = 10^{-12}
Максимальный шаг интегрирования	0,001 с
Период записи результатов	0,001 с
Время моделирования	Ступень и импульс: 8 с; синусоида: 20 с
Ступенчатое воздействие	u(t) = 1(t), момент включения t = 0
Импульсное воздействие	Прямоугольник: h = 0,01 с; амплитуда 100; площадь 1
Синусоидальное воздействие	u(t) = sin(t); амплитуда 1; частота 1 рад/с
Критерий численного сравнения	max |уисх − уэкв| < 10^{-6} на сетке записи

Два блока Step задают прямоугольный импульс: +1/h при t = 0 и −1/h при t = h. Его площадь равна единице.

Выходы обеих схем и независимый расчёт MATLAB сопоставлены при одинаковых входах на общей временной сетке.

За 8 с проходит более девяти постоянных времени затухания самой медленной составляющей отклика. Для синусоиды выбран интервал 20 с, охватывающий более трёх периодов.

3 Решение

3.1 Аналитический вывод передаточной функции

Передаточная функция равна отношению изображений Лапласа Y(s)/U(s) при нулевых начальных условиях. Правила преобразования соединений звеньев приведены в лекции и учебнике [1, 2].

Обозначим изображения Лапласа выходов сумматоров через e, v и z. По схеме:

$$e = U - W_4 Y; \quad v = W_1 e - W_4 Y; \quad z = W_2 v + e; \quad Y = W_3 z. \tag{2}$$

Подставим выражение для v в уравнение для z и выразим Y:

$$z = (1 + W_1 W_2) e - W_2 W_4 Y; \tag{3}$$

$$Y = W_3 (1 + W_1 W_2)(U - W_4 Y) - W_2 W_3 W_4 Y. \tag{4}$$

Соберём слагаемые с Y в левой части:

$$Y[1 + W_3 W_4 (1 + W_1 W_2 + W_2)] = W_3 (1 + W_1 W_2) U. \tag{5}$$

$$W(s) = \frac{Y}{U} = \frac{W_3 (1 + W_1 W_2)}{1 + W_3 W_4 (1 + W_1 W_2 + W_2)}. \tag{6}$$

После подстановки $1 + W_1 W_2 = (s + 3)/(s + 1)$ и $1 + W_1 W_2 + W_2 = (3s + 5)/(s + 1)$:

$$W(s) = \frac{5(s + 3)}{(s + 1)(s^2 + 3s + 2) + 20(3s + 5)}; \tag{7}$$

$$W(s) = \frac{5s + 15}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}. \tag{8}$$

Третий порядок системы соответствует одному состоянию W_1 и двум состояниям W_3. Прямое прохождение отсутствует: степень числителя на два меньше степени знаменателя.

3.2 Эквивалентные преобразования

1) Перенесём второй сумматор за W_2. При переносе ветвь отрицательной обратной связи умножается на W_2:

$$W_2(W_1 e - W_4 Y) = W_1 W_2 e - W_2 W_4 Y. \tag{9}$$

2) Объединим параллельные ветви W_1W_2 и 1 в звено A:

$$A = 1 + W_1 W_2. \tag{10}$$

3) Свернём внутренний отрицательный контур с прямым звеном W_3 и обратной ветвью W_2W_4. На его вход поступает Ae:

$$B = \frac{W_3}{1 + W_2 W_3 W_4}; \quad Y = BAe. \tag{11}$$

4) Соединим A и B последовательно и замкнём внешний отрицательный контур через W_4:

$$W(s) = \frac{AB}{1 + ABW_4} = \frac{W_3(1 + W_1 W_2)}{1 + W_2 W_3 W_4 + W_3 W_4(1 + W_1 W_2)}. \tag{12}$$

Передаточные функции, полученные двумя методами, совпадают: их символьная разность в MATLAB равна нулю.

$$A = \frac{s + 3}{s + 1}; \quad B = \frac{5}{s^2 + 3s + 42}; \tag{13}$$

$$W(s) = \frac{5(s + 3)}{(s + 1)(s^2 + 3s + 42) + 20(s + 3)}. \tag{14}$$

Знаменатель равен $s^3 + 4s^2 + 65s + 102$, как и при выводе из уравнений сигналов.

Для блока Transfer Fcn коэффициенты вводятся по убывающим степеням s:

$$Numerator = [5 \;\; 15]; \quad Denominator = [1 \;\; 4 \;\; 65 \;\; 102]. \tag{15}$$

3.3 Реализация схем в Simulink

Подсистемы Original и Equivalent получают общий сигнал от Input selector (рисунок 2). В Equivalent исходная схема заменена одним блоком Transfer Fcn с коэффициентами (15) (рисунок 3).

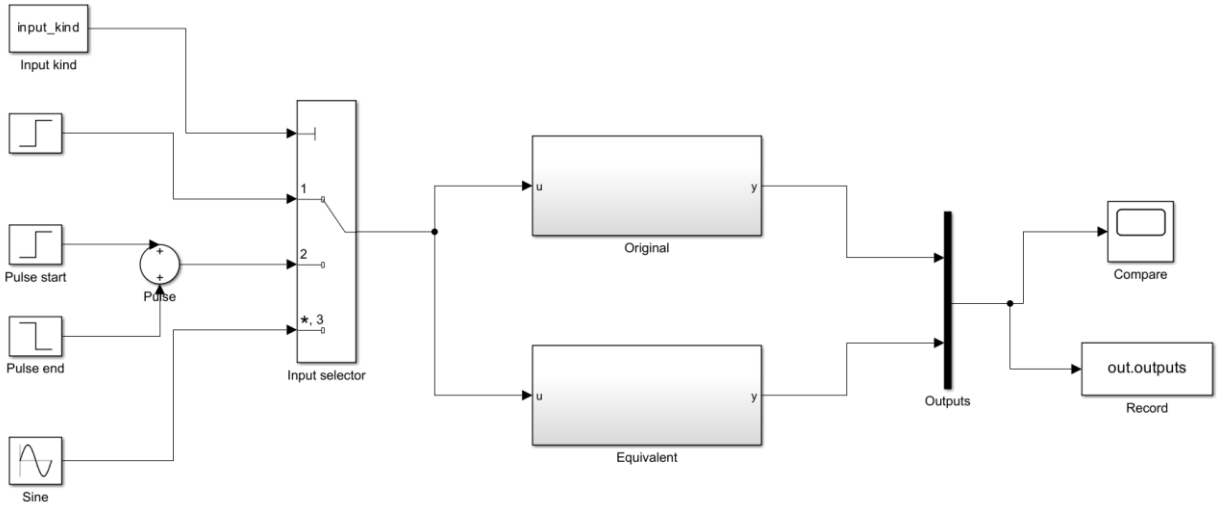


Рисунок 2 - Общая модель сравнения двух схем

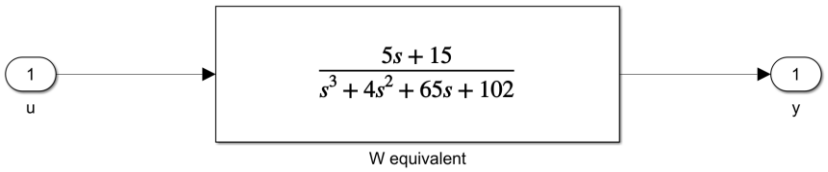


Рисунок 3 - Эквивалентное звено

Параметр input_kind в Model Workspace задаёт ступень (1), прямоугольный импульс (2) или синусоиду (3). Mux передаёт выходы на Scope Compare и To Workspace в порядке [исходный, эквивалентный].

3.4 Ступенчатое воздействие

По теоремам начального и конечного значения при единичной ступени u(t) = 1(t):

$$y(0+) = 0; \quad y(\infty) = W(0) = \frac{15}{102} \approx 0{,}147059. \tag{16}$$

Отклики на единичную ступень и разность выходов показаны на рисунке 4.

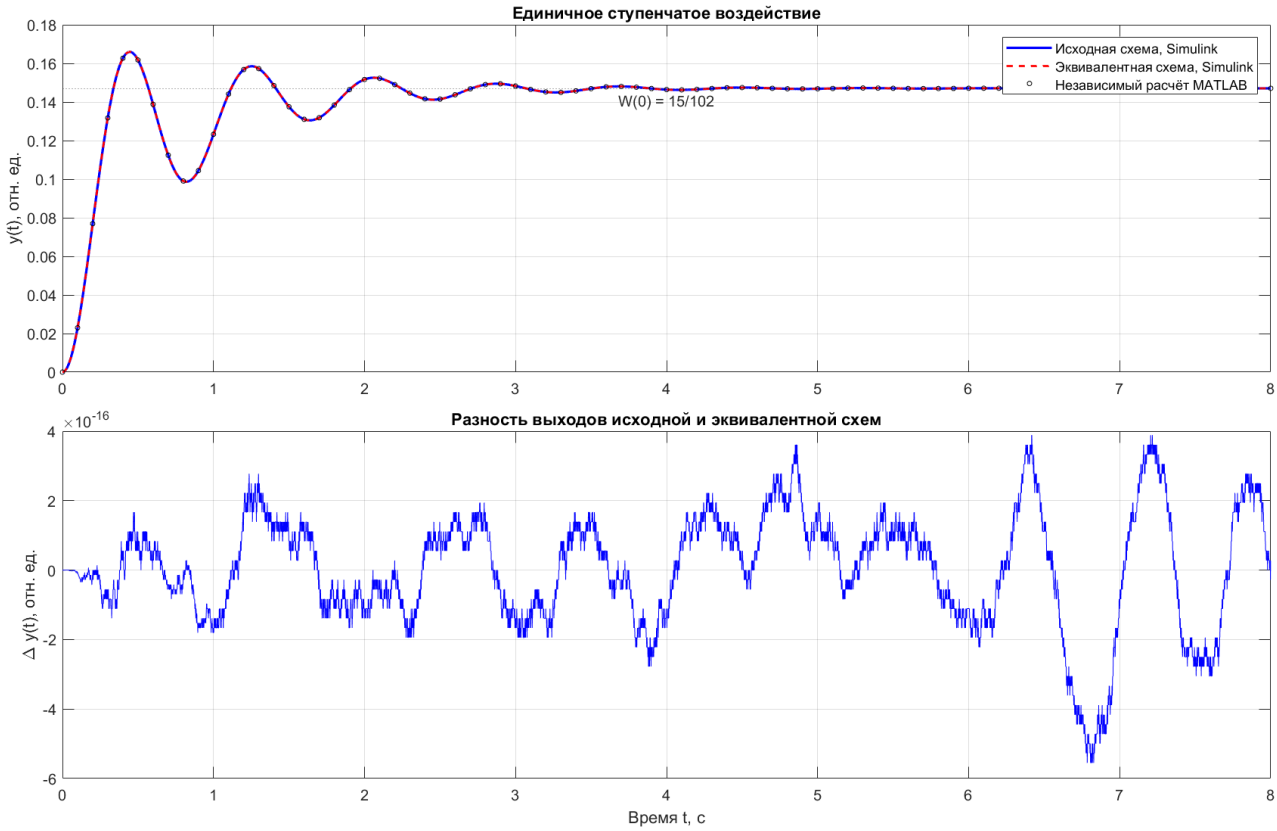


Рисунок 4 - Ступенчатые отклики и разность выходов

Выход стремится к 0,147059 с затухающими колебаниями. Первый максимум 0,165961 достигается при t = 0,445 с; перерегулирование составляет 12,85 %.

Время установления в полосе ±2 % от установившегося значения равно 2,612 с при шаге записи 0,001 с.

3.5 Импульсное воздействие

В Simulink δ-импульс заменён прямоугольником единичной площади: ширина h = 0,01 с, амплитуда 100.

$$u_h(t) = \frac{1(t) - 1(t-h)}{h}; \quad U_h(s) = \frac{1 - e^{-hs}}{hs}. \tag{17}$$

Отклики на прямоугольный импульс показаны на рисунке 5.

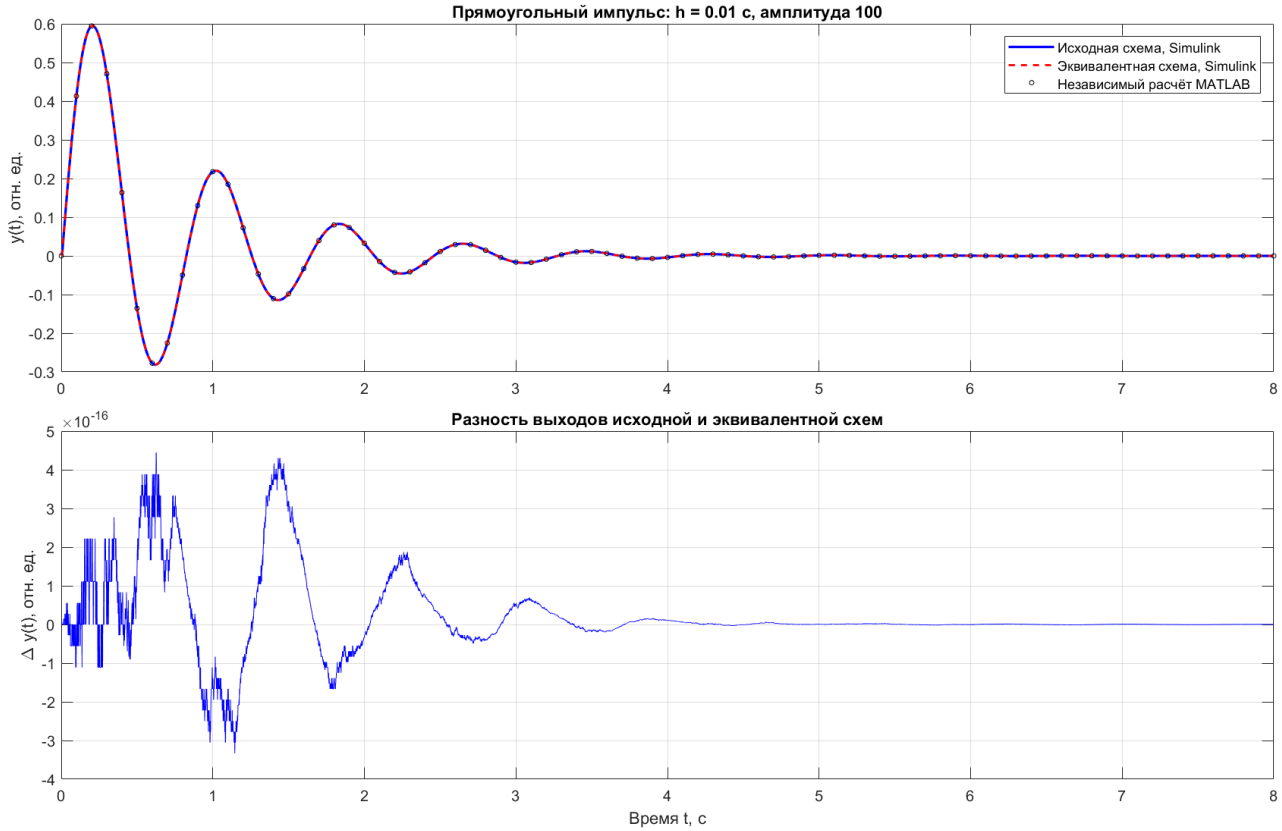


Рисунок 5 - Отклики на прямоугольный импульс и разность выходов

Для независимого расчёта использована разность ступенчатых откликов $[g_1(t) - g_1(t-h)]/h$. Здесь $g_1(t)$ равен нулю при $t < 0$.

После импульса выход затухает до нуля. Погрешность замены δ-импульса прямоугольником оценена в п. 3.7.

3.6 Синусоидальное воздействие

Для входа u(t) = sin(t) частота равна 1 рад/с, период равен 2π с. В установившемся режиме:

$$W(j) = \frac{15 + 5j}{98 + 64j}; \tag{18}$$

$$y_{уст}(t) = 0{,}135086\sin(t - 0{,}256774). \tag{19}$$

Отклики при нулевых начальных условиях приведены на рисунке 6.

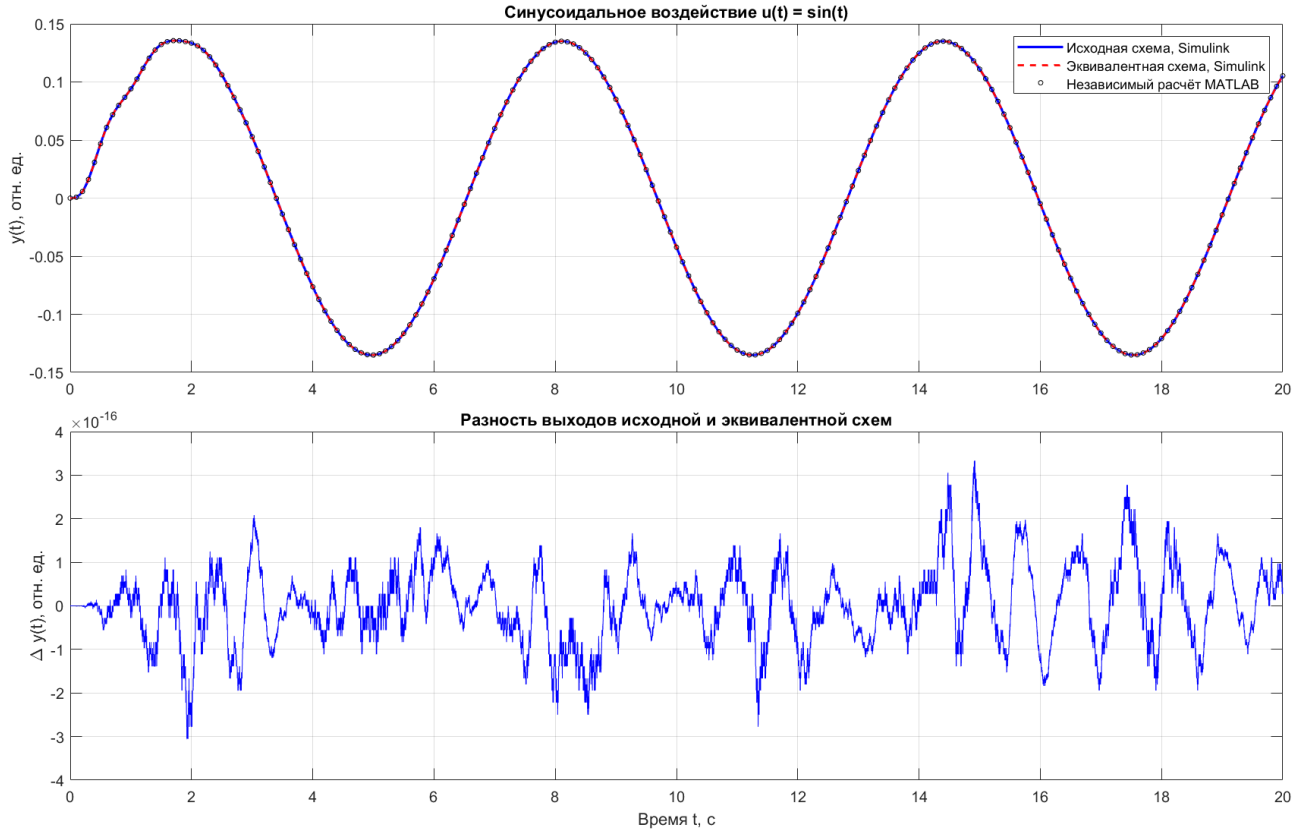


Рисунок 6 - Синусоидальные отклики и разность выходов

После затухания свободных колебаний амплитуда выхода равна 0,135086, фазовое запаздывание относительно входа составляет 14,712°.

Независимый расчёт через обратное преобразование Лапласа W(s)/(s² + 1) учитывает переходный процесс при включении синусоиды.

3.7 Оценка погрешностей

Чем уже прямоугольный импульс единичной площади, тем ближе отклик к идеальному импульсному отклику (рисунок 7).

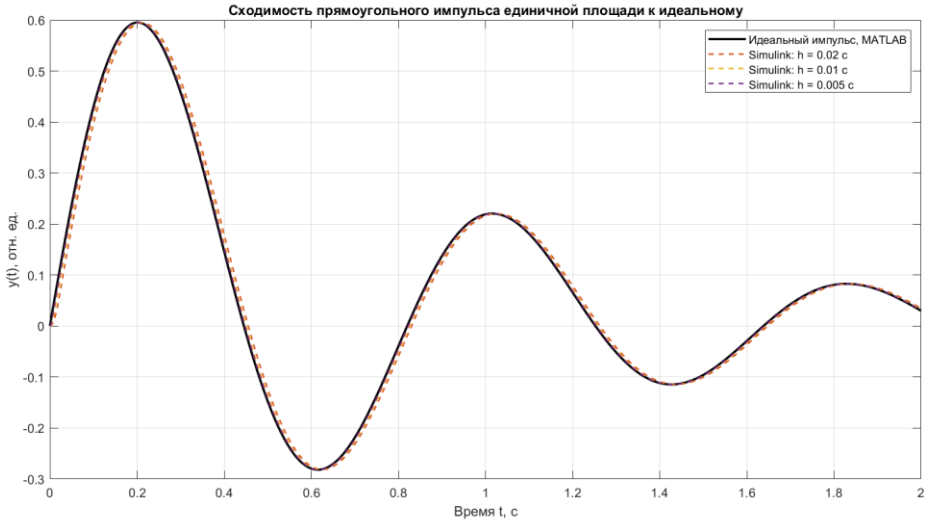


Рисунок 7 - Сходимость к идеальному импульсному отклику

Ошибки в таблице 2 рассчитаны на интервале 0–8 с; на рисунке 7 показаны первые 2 с.

Таблица 2 - Погрешность аппроксимации импульса

Ширина h, с	**Амплитуда 1/h**	**max $\lvert y_h - y\delta \rvert$**
0,020	50	0,049034
0,010	100	0,024796
0,005	200	0,012454

Уменьшение ширины импульса вдвое снижает ошибку примерно вдвое. Это погрешность замены δ-импульса прямоугольником. При одинаковом входе разность выходов двух схем остаётся на уровне машинного округления.

Максимальные абсолютные ошибки сравнения схем и независимого расчёта MATLAB приведены в таблице 3. Шаг сетки сравнения равен 0,001 с.

Таблица 3 - Максимальные абсолютные ошибки

Воздействие	**max |уисх − уэкв|**	**max |уисх − уMATLAB|**
Ступень	$5{,}55 \cdot 10^{-16}$	$2{,}66 \cdot 10^{-15}$
Прямоугольный импульс	$4{,}44 \cdot 10^{-16}$	$2{,}37 \cdot 10^{-14}$
Синусоида	$3{,}33 \cdot 10^{-16}$	$9{,}49 \cdot 10^{-14}$

3.8 Выводы

Свёртка контуров сохраняет передаточную функцию (8): символьная разность результатов двух методов равна нулю.

Для ступени, прямоугольного импульса и синусоиды максимальная разность выходов двух схем равна $5{,}55 \cdot 10^{-16}$. Наибольшее отклонение от независимого расчёта MATLAB составляет $9{,}49 \cdot 10^{-14}$ при допуске 10^{-6}.

Система устойчива: корни знаменателя $-1{,}669136$ и $-1{,}165432 \pm j7{,}729893$ имеют отрицательные вещественные части. Комплексная пара обусловливает затухающие колебания.

При уменьшении ширины прямоугольного импульса с 0,020 до 0,005 с отклонение от идеального импульсного отклика уменьшается с 0,049034 до 0,012454. Площадь входного импульса при этом остаётся единичной.

4 Исходный код

kolobanov.nikita/src/L2/L2.m

kolobanov.nikita/src/L2/scheme_L2.slx

5 Источники

1. Жарко, Е. И. Основы теории управления : лекция 02 : презентация / Е. И. Жарко. - [2026]. - 24 слайда. - Текст. Изображение : электронные.
2. Попов, С. С. Основы теории управления : текст лекций / С. С. Попов. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. - 186 с. - Текст : электронный.
3. MATLAB R2023b Documentation / The MathWorks, Inc. - URL: https://www.mathworks.com/help/releases/R2023b/ (дата обращения: 09.11.2026). - Текст : электронный.